Quatrième

Transformations

Automatismes

- Construire le symétrique d'un point par demi-tour.

Repérage sur une droite et dans le plan

Automatismes

- Placer sur une droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- Dans le plan muni d'un repère orthogonal :
  - lire les coordonnées d'un point donné ;
  - placer un point de coordonnées données.

Représentation de l'espace

Automatismes

- Reconnaitre les solides : cube, pavé, cylindre, prisme droit.
- Connaitre et utiliser les formules du volume d'un cube, d'un pavé, d'un prisme, d'un cylindre.
- Reconnaitre la base d'un prisme donné en perspective cavalière.
- Savoir calculer l'aire des figures planes usuelles : triangle, rectangle, disque.

Objectifs d'apprentissage

Reconnaitre des solides (pyramide, cône de révolution).

Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).

Connaitre le volume de la pyramide et du cône de révolution.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Lien avec la pyramide du Louvre, les pyramides égyptiennes.

Parallélogrammes et translations

Automatismes

- Dire si des figures planes sont images l'une de l'autre par une symétrie axiale (dont on identifie l'axe) ou par un demi-tour (dont on identifie le centre).
- Dans une configuration donnée, déterminer les images de figures, de droites, de segments, de points par une symétrie axiale ou un demi-tour.
- Reconnaitre un parallélogramme à l'aide de sa définition ou d'une propriété caractéristique grâce aux codages.
- Reconnaitre un parallélogramme particulier à partir de ses propriétés caractéristiques, notamment à partir des propriétés de ses diagonales.

Objectifs d'apprentissage

Comprendre l'effet d'une translation.

Faire le lien avec les parallélogrammes, les angles.

Connaitre et utiliser les propriétés de conservations des translations.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Pavage d'Escher ou de l'Alhambra.

Triangles

Automatismes

- Reconnaitre des droites remarquables, y compris dans les triangles particuliers (médiatrices, médianes, hauteurs, bissectrices).

Objectifs d'apprentissage

Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.

Connaitre le théorème de Pythagore, sa réciproque, sa contraposée.

Mener un travail de logique sur la réciproque et la contraposée.

Caractériser un triangle rectangle à l'aide de son cercle circonscrit, par son inscription dans un demi-cercle dont le diamètre est un côté du triangle.